


# Factibilidad Económica

Primera estimación de inversión, operación, escenarios y sostenibilidad

Código del documento: FI FE 01
Versión 1.0
Fecha de elaboración: 3 de octubre de 2026

# Control del documento

| Elemento | Detalle |
|---|---|
| Proyecto | Formularios Inteligentes |
| Documento | Factibilidad económica |
| Versión | 1.0 |
| Fecha de corte | 3 de octubre de 2026 |
| Estado | Primera estimación para la fase de factibilidad |
| Alcance | MVP web con React, Supabase y análisis mediante OpenAI |

# Contenido

1. Resumen ejecutivo
2. Objetivo y metodología
3. Supuestos de estimación
4. Recursos necesarios
5. Costos de desarrollo
6. Costos de infraestructura y operación
7. Costo de inteligencia artificial
8. Escenarios presupuestarios
9. Beneficios y retorno estimado
10. Sensibilidad y riesgos económicos
11. Conclusión de factibilidad
12. Fuentes consultadas

Las cifras, precios y conclusiones corresponden a la fecha de corte indicada. Los valores de proveedores pueden cambiar y deben confirmarse antes de contratar servicios.

# 1 Resumen ejecutivo

La aplicación es económicamente factible para un prototipo académico y para un piloto organizacional de alcance controlado. La arquitectura utiliza tecnologías de código abierto y servicios administrados con niveles gratuitos, por lo que el desembolso inicial puede mantenerse bajo. En una operación profesional básica, la infraestructura recurrente se estima en USD 51.25 mensuales, antes de impuestos y excedentes de consumo.

El costo económico completo cambia al reconocer el tiempo del equipo. Para un MVP de 16 semanas se estiman 800 horas de trabajo, valoradas a una tarifa académica o interna de USD 10 por hora, equivalentes a USD 8,000. Al sumar infraestructura del primer año y una reserva de contingencia, la inversión económica estimada asciende a USD 9,430. El desembolso de caja puede ser mucho menor cuando el trabajo forma parte del curso y se utilizan planes gratuitos; sin embargo, las horas deben conservarse en el estudio para representar el costo real de construir el producto.

# 2 Objetivo y metodología

El objetivo es identificar los recursos necesarios para completar, desplegar y operar la primera versión de Formularios Inteligentes. La estimación considera recursos humanos, infraestructura, servicios de IA, dominio, herramientas, pruebas, mantenimiento y contingencia. Los valores se expresan en dólares estadounidenses porque los proveedores cotizan en esa moneda.

## 2.1 Criterios utilizados

- Horizonte de desarrollo: 16 semanas.
- Equipo base: dos integrantes con responsabilidades compartidas de análisis, frontend, backend, IA, pruebas y documentación.
- Horas totales estimadas: 800 horas, equivalentes a 25 horas semanales combinadas durante 16 semanas más actividades de cierre.
- Tarifa de valoración: USD 10 por hora como costo interno de referencia, no como cotización comercial.
- Escenario de producción: un proyecto Supabase Pro, un despliegue Vercel Pro y consumo moderado de OpenAI.
- Los precios de proveedores son referencias vigentes a la fecha de corte y no incluyen impuestos.

## 2.2 Alcance de la estimación

La estimación cubre el MVP descrito en la documentación del repositorio: autenticación, roles, usuarios, departamentos, editor, publicación pública o privada, respuestas, fotografías, bandeja BackOffice, estados, observaciones, creación de formularios con IA y análisis de respuestas. No incluye aplicaciones móviles nativas, soporte 24 horas, certificaciones, asesoría legal, campañas comerciales, integración masiva con sistemas heredados ni infraestructura empresarial de alta disponibilidad.

# 3 Supuestos de estimación

| Variable | Supuesto base | Justificación |
|---|---|---|
| Usuarios internos | Hasta 25 usuarios | Piloto con administradores, diseñadores y BackOffice. |
| Participantes | Hasta 2,000 usuarios activos al mes | Muy por debajo de los 100,000 MAU incluidos en Supabase Pro. |

| | | |
|---|---|---|
| Respuestas | 1,000 envíos al mes | Volumen suficiente para validar operación departamental. |
| Análisis IA | 1,000 análisis al mes | Un análisis potencial por envío; la interfaz evita repetir casos cerrados. |
| Archivos | Hasta 10 GB | Las imágenes deben migrarse a Storage y no mantenerse como Base64 en la base. |
| Disponibilidad | Servicio web de producción básica | Sin SLA empresarial ni redundancia multirregión en el MVP. |
| Crecimiento | Revisión trimestral | Permite ajustar almacenamiento, cómputo y límites de gasto. |

# 4 Recursos necesarios

## 4.1 Recursos humanos

El recurso principal es el tiempo especializado. Aunque el equipo no reciba un pago directo durante el curso, las horas representan costo de oportunidad y permiten comparar el desarrollo propio con una contratación externa o con una suscripción SaaS.

| Actividad | Horas | Tarifa USD | Subtotal USD |
|---|---|---|---|
| Investigación, alcance y análisis | 80 | 10.00 | 800.00 |
| Diseño de experiencia e interfaz | 60 | 10.00 | 600.00 |
| Desarrollo frontend | 220 | 10.00 | 2,200.00 |
| Backend, base de datos y seguridad | 220 | 10.00 | 2,200.00 |
| Funciones de IA e integraciones | 100 | 10.00 | 1,000.00 |
| Pruebas, despliegue y documentación | 120 | 10.00 | 1,200.00 |
| Total | 800 | | 8,000.00 |

## 4.2 Recursos tecnológicos

| Recurso | Función | Modalidad |
|---|---|---|
| Equipo de desarrollo | Programación, pruebas y documentación. | Computadoras existentes; sin compra incremental en el escenario base. |
| React, TypeScript y Vite | Interfaz web. | Código abierto, costo de licencia USD 0. |
| Supabase | Autenticación, PostgreSQL, RLS, Storage y Edge Functions. | Nivel gratuito para prototipo; Pro para producción. |
| Vercel | Alojamiento y distribución del frontend. | Hobby para uso personal; Pro para operación profesional. |

| | | |
|---|---|---|
| OpenAI API | Generación de formularios y análisis de respuestas. | Pago según tokens consumidos. |
| Git y repositorio | Control de versiones y colaboración. | Costo incremental USD 0 en el escenario base. |
| Dominio | Dirección pública de la aplicación. | Renovación anual estimada. |

# 5 Costos de desarrollo

La inversión de desarrollo estimada es de USD 8,000. Esta cifra utiliza una tarifa conservadora de USD 10 por hora; una contratación profesional puede ser considerablemente mayor. El cálculo sirve como base para evaluar retorno, priorizar alcance y registrar el valor del trabajo ya realizado.

## 5.1 Distribución porcentual

| Componente | Costo USD | Participación |
|---|---|---|
| Análisis y diseño | 1,400.00 | 17.5 % |
| Frontend | 2,200.00 | 27.5 % |
| Backend y seguridad | 2,200.00 | 27.5 % |
| IA e integraciones | 1,000.00 | 12.5 % |
| Pruebas, despliegue y documentación | 1,200.00 | 15.0 % |
| Total | 8,000.00 | 100.0 % |

## 5.2 Costos no incluidos

No se incluyen salarios administrativos permanentes, compra de computadoras, internet residencial, energía eléctrica, consultoría legal, auditoría de seguridad independiente, certificaciones, soporte fuera de horario, capacitación masiva ni migración desde sistemas existentes. Si el proyecto pasa a uso institucional, estos rubros deben cotizarse durante análisis y diseño.

# 6 Costos de infraestructura y operación

| Concepto | Prototipo USD mes | Producción base USD mes | Base de cálculo |
|---|---|---|---|
| Supabase | 0.00 | 25.00 | Plan Free para pruebas; Pro desde USD 25 al mes. |
| Vercel | 0.00 | 20.00 | Hobby para uso personal; Pro USD 20 al mes. |
| OpenAI API | 2.00 | 5.00 | Reserva por consumo moderado de GPT-5 nano. |
| Dominio | 0.00 | 1.25 | Supuesto de USD 15 al año prorrateado. |
| Monitoreo y correo | 0.00 | 0.00 | Niveles gratuitos durante el piloto; revisar al crecer. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total mensual | 2.00 | 51.25 | No incluye impuestos ni excedentes. |
| Total anual | 24.00 | 615.00 | Doce meses de operación. |

Supabase Pro incluye, entre otros recursos, 100,000 usuarios activos mensuales, 8 GB de base de datos, 250 GB de transferencia y 100 GB de almacenamiento antes de cargos excedentes. Vercel indica que Hobby es para uso personal no comercial, mientras Pro está orientado a desarrolladores profesionales y empresas. Por esa razón, el presupuesto de producción utiliza ambos planes pagados aunque el prototipo pueda funcionar con costo casi nulo.

# 7 Costo de inteligencia artificial

El código actual utiliza GPT-5 nano. La tarifa oficial consultada es de USD 0.05 por millón de tokens de entrada y USD 0.40 por millón de tokens de salida. El costo unitario es bajo, pero debe controlarse el número de invocaciones y evitar análisis repetidos de respuestas ya aprobadas o rechazadas.

## 7.1 Estimación por operación

| Supuesto por análisis | Tokens | Tarifa por millón | Costo USD |
|---|---|---|---|
| Entrada con formulario, contexto y respuestas | 2,500 | 0.05 | 0.000125 |
| Salida con estado y observación | 500 | 0.40 | 0.000200 |
| Costo estimado por análisis | 3,000 | | 0.000325 |

| Volumen mensual | Costo teórico USD | Reserva recomendada USD |
|---|---|---|
| 1,000 análisis | 0.33 | 2.00 |
| 5,000 análisis | 1.63 | 5.00 |
| 10,000 análisis | 3.25 | 10.00 |

La reserva supera el costo teórico para cubrir variación de prompts, reintentos, generación de formularios y cambios de precio. Deben configurarse alertas, límites de gasto y registros por función. La estimación no incluye herramientas adicionales ni modelos futuros con tarifas distintas.

# 8 Escenarios presupuestarios

| Escenario | Desarrollo USD | Operación año 1 USD | Contingencia USD | Total año 1 USD |
|---|---|---|---|---|
| Académico con planes gratuitos | 8,000.00 | 24.00 | 800.00 | 8,824.00 |
| Piloto profesional base | 8,000.00 | 615.00 | 800.00 | 9,415.00 |
| Piloto base más dominio anual | 8,000.00 | 630.00 | 800.00 | 9,430.00 |
| Sin valorar horas del equipo | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 630.00 |

El último escenario representa desembolso de caja cuando las horas forman parte del proyecto académico. No debe utilizarse como costo total de una implementación comercial, ya que excluye el recurso más significativo: el trabajo del equipo.

### 8.1 Flujo mensual después del lanzamiento

| Mes | Infraestructura USD | Mantenimiento estimado | Total operativo |
|---|---|---|---|
| 1 a 3 | 51.25 | 20 h mensuales × USD 10 = 200.00 | 251.25 |
| 4 a 12 | 51.25 | 10 h mensuales × USD 10 = 100.00 | 151.25 |
| Después del año 1 | Revisar consumo | Según incidencias y mejoras | Presupuesto trimestral |

## 9 Beneficios y retorno estimado

Los beneficios principales son reducción del tiempo de creación, revisión y seguimiento; menor duplicidad de herramientas; mejor control de acceso; y trazabilidad de decisiones. Debido a que todavía no existen mediciones del piloto, el retorno se presenta como simulación y no como beneficio garantizado.

### 9.1 Escenario de beneficio

Supuesto esperado: 500 envíos mensuales; ahorro promedio de tres minutos de revisión por envío; 15 horas mensuales adicionales evitadas en creación, consolidación y seguimiento; costo del tiempo administrativo de USD 8 por hora.

| Concepto | Cálculo | Beneficio mensual USD |
|---|---|---|
| Revisión asistida | 500 × 3 min = 25 h × USD 8 | 200.00 |
| Creación y seguimiento | 15 h × USD 8 | 120.00 |
| Beneficio bruto | | 320.00 |
| Infraestructura recurrente | | −51.25 |
| Beneficio neto estimado | | 268.75 |

Con una inversión de desarrollo de USD 8,000 y un beneficio neto de USD 268.75 mensuales, el período simple de recuperación sería aproximadamente 29.8 meses. Si las horas de desarrollo ya fueron absorbidas por el proyecto académico, el desembolso operativo anual se recuperaría en cerca de 2.3 meses. Estas cifras deben reemplazarse con datos del piloto.

### 9.2 Sensibilidad

| Escenario | Envíos mes | Beneficio neto mes USD | Recuperación de USD 8,000 |
|---|---|---|---|
| Conservador | 250 | 128.75 | 62.1 meses |
| Esperado | 500 | 268.75 | 29.8 meses |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Favorable | 1,000 | 508.75 | 15.7 meses |

# 10 Comparación económica con alternativas

| Alternativa | Referencia mensual USD | Consideración económica |
|---|---|---|
| Jotform Bronze | 34 | Menor costo mensual que la operación propia, pero con límites y menor control del producto. |
| Typeform Business | 99 | Mayor costo mensual; ofrece madurez, analítica y soporte sin inversión de desarrollo propia. |
| Formstack Forms | 83 anualizado | Orientación empresarial y segura; el costo crece con suite, usuarios y complementos. |
| Formularios Inteligentes | 51.25 + mantenimiento | Requiere inversión inicial, pero permite adaptar datos, roles, reglas e integraciones. |

Para una necesidad pequeña y genérica, adquirir una solución existente es económicamente más conveniente. El desarrollo propio se justifica cuando la organización necesita reglas particulares, integración con sistemas internos, control del modelo de datos, segmentación departamental o reutilización del producto en varios procesos. La decisión no debe basarse solamente en la mensualidad.

# 11 Riesgos económicos y medidas de control

| Riesgo | Impacto | Medida de control |
|---|---|---|
| Crecimiento de alcance | Más horas y retraso del lanzamiento. | Congelar el MVP y aprobar cambios mediante prioridades y estimación. |
| Consumo inesperado de IA | Facturación variable. | Bloquear análisis repetidos, registrar tokens y establecer límites de gasto. |
| Almacenamiento de imágenes en base de datos | Mayor tamaño y transferencia. | Migrar fotografías a Supabase Storage y guardar solo rutas. |
| Dependencia de proveedores | Cambios de precio o servicio. | Separar adaptadores, exportar datos y mantener alternativas documentadas. |
| Fallas de seguridad | Costos operativos y reputacionales. | Revisar RLS, autenticar Edge Functions y ejecutar pruebas antes del piloto. |
| Baja adopción | El ahorro esperado no se materializa. | Piloto medible, capacitación breve y ajustes según retroalimentación. |
| Mantenimiento subestimado | Acumulación de defectos y deuda técnica. | Reservar horas mensuales y revisar indicadores trimestralmente. |

# 12 Conclusión de factibilidad

La factibilidad económica es favorable para continuar el MVP y ejecutar un piloto. El desembolso de infraestructura es bajo y predecible frente al valor potencial de automatizar procesos repetitivos. La mayor

inversión corresponde al desarrollo, por lo que la viabilidad depende de reutilizar la plataforma en varios formularios o departamentos y de demostrar ahorro real de tiempo.

La recomendación es iniciar con planes gratuitos durante desarrollo, pasar a Supabase Pro y Vercel Pro al utilizar la aplicación profesionalmente, mantener una reserva mensual de IA y medir durante el piloto: número de envíos, tiempo medio de creación, tiempo de revisión, porcentaje de recomendaciones aceptadas, almacenamiento y costo por solicitud. Con esos datos podrá elaborarse una segunda estimación posterior al análisis y diseño.

# 13 Fuentes consultadas

13. Supabase, precios y recursos incluidos. https://supabase.com/pricing (consulta: 3 de octubre de 2026).
14. Vercel, planes Hobby y Pro. https://vercel.com/pricing (consulta: 3 de octubre de 2026).
15. OpenAI, GPT-5 nano y precios por token. https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-5-nano (consulta: 3 de octubre de 2026).
16. Typeform, planes y precios. https://www.typeform.com/pricing (consulta: 3 de octubre de 2026).
17. Jotform, características y precios. https://www.jotform.com/pricing/ (consulta: 3 de octubre de 2026).
18. Formstack, precios de Forms. https://forms.formstack.com/pricing (consulta: 3 de octubre de 2026).
19. Documentación interna del proyecto. docs/PLANTEAMIENTO.md y docs/IMPLEMENTACION.md (consulta: 3 de octubre de 2026).

## Nota sobre la estimación

Los precios corresponden a referencias públicas consultadas en la fecha de corte. No constituyen cotizaciones vinculantes. Los supuestos de horas, volumen, dominio, mantenimiento y ahorro deben sustituirse por datos reales en la siguiente revisión del estudio.